SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Aula 6

Prof Gustavo Garcia de Amo

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Professor

- Professor nas áreas de tecnologia, administração e educação.
- Experiência docente no SENAI, Instituto Federal Catarinense e Uniasselvi
- Mestrando em Educação (Instituto Federal Catarinense)
  - Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (IFC)
  - Especialização em Abordagens Ativas e suas metodologias (IFSC)
  - MBA em Gestão de Projetos (Uniasselvi)
  - MBA em Gestão de Tecnologia da Informação (IGTI)
  - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (Estácio)
- Graduação em Sistemas de Informação
- Licenciatura em Matemática
- Pesquisa voltada para Inteligência Artificial e inclusão.
- Atua com pesquisa, educação profissional, tecnologias educacionais e inovação na educação.

Objetivo

- Material desenvolvido para Curso Técnico em desenvolvimento de Sistemas
- Público: Alunos de 15 a 30 anos
- Duração: 1 hora
- Complementar: Lista de Exercícios

Vetor, Matriz e Função

Funcionamento – Vetor

Um vetor pode ser visto como uma variável que possui diversas posições, e com isso armazena diversos valores, porém todos do mesmo tipo.Assim como as variáveis, o vetor tem que ser declarado. Sua declaração é similar à declaração de variáveis, definindo primeiro o seu tipo, em seguida do seu nome e por fim asua dimensão entre colchetes (opcional se for atribuir valores a ele na declaração)

Funcionamento – Matriz

A matriz é definida como sendo um vetor com mais de uma dimensão (geralmente duas). Enquanto o vetor armazena as informações de forma linear, a matriz armazena deforma tabular (com linha e colunas)

Funcionamento – Função

Algumas das vantagens na utilização de funções durante a programação são:A redução de código duplicado num programa;A possibilidade de reutilizar o mesmo código sem grandes alterações em outros programas;A decomposição de problemas grandes em pequenas partes;Melhorar a interpretação visual de um programa;Esconder ou regular uma parte de um programa, mantendo o restante código alheio às questões internas resolvidas dentro dessa função;

Vetor

```
inteiro vetor[5]
caracter vetor2[200]

//vetores inicializados
real vetor3[2] = {1.4,2.5}
logico vetor4[4] = {verdadeiro,falso,verdadeiro,verdadeiro}
cadeia vetor5[] = {"Questão","Fundamental"}

//Mudando o valor do vetor5 na posição 0 de "Questão" para "Pergunta"
vetor5[0] = "Pergunta"
```

Matriz

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    //Declaração de uma matriz de inteiros
    // de duas linhas e duas colunas já inicializado.
    inteiro matriz[2][2] = {{15,22},{10,11}}

    //Atribui -1 na primeira linha e segunda
    // coluna da matriz.
    matriz[0][1] = -1

    //Imprime o valor 15 correspondente
    // a primeira linha e primeira coluna da matriz.
    inteiro i = 0
    escreva(matriz[i][0])
    escreva("\n")

    //Imprime o valor 11 correspondente
    // a última linha e última coluna da matriz.
    escreva(matriz[1][1])

    //Declaração de uma matriz de reais de
    // duas linhas e quatro colunas.
    real outra_matriz[2][4]

    //Declaração de uma matriz de caracteres onde o tamanho
    // de linhas e colunas são definidos pela inicialização
    caracter jogo_velha[][] = {{'X','O','X'}
                              ,{'O','X','O'}
                              ,{' ',' ','X'}}

  }
}
```

Função

```
funcao real nome_da_funcao (inteiro parametro1,real parametro2)
{
   retorne parametro1 * parametro2
}
funcao inteiro nome_da_funcao2 ()
{
   retorne 1
}
funcao nome_da_funcao3 (cadeia &parametro)
{
   parametro = "Novo Valor"
}
```

This work is licensed under a Creative Commons license

Attribution-ShareAlike 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

sesisc.org.br sc.senai.br

0800 048 1212

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO OBJETIVA
	Data: 04/26
	Docente: Gustavo Garcia de Amo
	Curso Técnico em *Desenvolvimento de Sistemas*
	Unidade Curricular: *Lógica de Programação*
	Turma: DESI 2026/1 N1
	Lista 1

Lista de Exercícios 3 – Portugol

1. Faça um algoritmo que leia **20 números** e mostre:
    - o maior
    - o menor
    - a média
    - quantos são pares
    - quantos são ímpares
2. Crie um algoritmo que leia **10 idades** e classifique cada uma em:
    - criança
    - adolescente
    - adulto
    - idoso
3. Faça um programa que leia vários números até o usuário digitar **0** e mostre:
    - a soma dos números
    - a média
    - o maior valor
    - o menor valor
4. Leia o **nome e a nota de 10 alunos**. Ao final, mostre:
    - a média da turma
    - o nome do aluno com maior nota
    - o nome do aluno com menor nota
    - quantos foram aprovados
5. Faça um algoritmo que simule um **caixa eletrônico**. Leia um valor inteiro e informe quantas cédulas de:
    - 100
    - 50
    - 20
    - 10
    - 5
    - 2
    - 1

    serão necessárias.
6. Crie um algoritmo que leia um número e diga se ele é:
    - perfeito
    - primo
    - par ou ímpar
7. Faça um algoritmo que leia **duas matrizes 3x3** e gere uma terceira matriz com a soma dos elementos correspondentes.
8. Faça um algoritmo que preencha um **vetor com 10 números** e depois mostre os valores em **ordem inversa**.
9. Crie um programa que leia **10 números em um vetor** e mostre:
    - os números repetidos
    - quantas vezes cada um apareceu
10. Faça um algoritmo que leia **5 nomes e 5 idades** e depois mostre os dados da pessoa mais velha.
11. Crie um algoritmo que leia uma frase e conte:

- quantas vogais ela possui
- quantas consoantes
- quantos espaços em branco

12. Faça um programa que leia uma palavra e verifique se ela é um **palíndromo**.
13. Faça um algoritmo que leia uma frase e mostre essa frase **invertida**.
14. Crie um algoritmo que gere os **20 primeiros termos da sequência de Fibonacci**.
15. Faça um algoritmo que leia **10 números** e os ordene em **ordem crescente**.
16. Faça um programa que leia os dados de **5 produtos**:

- nome
- preço
- quantidade

e mostre o valor total em estoque de cada produto e o valor total geral.

17. Crie um algoritmo para um **sistema de votação** com:

- 4 candidatos
- voto nulo
- voto em branco

Ao final, mostre o vencedor e a quantidade de votos de cada opção.

18. Faça um algoritmo que leia uma matriz **4x4** e mostre:

- a soma de todos os elementos
- a soma da diagonal principal
- o maior valor da matriz

19. Crie um programa que simule um **cadastro de pessoas** com:

- nome
- idade
- sexo

Ao final, mostre:

- quantas pessoas foram cadastradas
- média de idade
- quantos homens
- quantas mulheres

20. Faça um algoritmo que leia **um vetor de 15 posições** e separe os valores em:
    vetor de pares
    vetor de ímpares
    Depois mostre os dois vetores.